

三草酸合铁(III)配离子电荷测定

一、目的要求

1. 了解用离子交换法和电导率法测定配离子的电荷。
2. 练习微型滴定的操作和电导率仪的原理及使用方法。
3. 了解树脂的处理方法，练习装柱操作。
4. 测定三草酸合铁(III)酸根离子的电荷数。

二、原理

离子电荷测定的方法有很多，大致可分为直接和间接两类。直接测定如本实验中用到的电导率法；间接测定如离子交换法配合滴定等。

* 什么是柱色谱？柱色谱除了离子交换色谱还有哪些？

一) 离子交换法 + 滴定分析

离子交换法(IEC, Ion Exchange chromatography)，又称为离子交换层析法或者离子交换色谱法。它是柱色谱分析方法中的一种，其利用的是待分离组分与固定相组分之间发生离子交换的能力差异从而实现分离的一种方法。离子交换色谱的固定相一般为离子交换树脂，树脂分子结构中存在许多可以电离的活性中心，待分离组分的离子会与这些活性中心发生离子交换，形成离子交换平衡，从而在流动相和固定相之间形成分配。离子在交换树脂中进行的是可逆性的交换平衡过程。交换平衡的程度受多方面条件的影响，如固定相对待交换离子对吸附能力的差异、交换速率、交换柱的填充状况等。交换过程体系为电中性，电荷平衡即离子以等电荷原则进行交换。离子交换树脂根据固定相树脂的特点不同分为很多类型，本实验中用到的是 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 型阴离子交换树脂。

* 本实验是哪两个离子进行离子交换？

* 根据原理分析，待交换的离子如本实验中的配离子处于流动相还是固定相？

* 以化学反应方程式的形式，写出本实验中离子的交换平衡。

* 本实验用的是阴离子交换树脂。还有那些类型的交换树脂，其化学组成和结构有那些特点？

具体是将准确质量的三草酸合铁(III)酸钾样品溶于水后，使其完全通过交换树脂柱。此时三草酸合铁酸根配离子与交换树脂上吸附的阴离子经充分交换，配离子完全吸附在树脂上，置换出的相应量的阴离子随溶液流出。收集的交换溶液，通过氧化还原滴定测定收集液中 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 的含量，从而推算出配离子所带的电荷。此处滴定用

* 写出碘量法的基本反应。

到的是碘量法，即以淀粉为指示剂用碘标准溶液来滴定交换出的 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 的含量。

*写出用碘量法计算配离子电荷 n 所涉及的公式。(m ~待测样品质量, C ~ 标准碘液浓度 V ~标准碘液用量)

二) 电导率法:

由于无限稀释时离子的导电能力取决于离子的本性而与共存的其他离子的性质无关，因此在一定的温度下，任何一种离子在特定溶剂中的极限摩尔电导率 (Λ_m^∞) 均为一恒定的数值。尽管在具体数值上各不相同，在水溶液中大多数荷一个单位电荷电量基本单元的无限稀释摩尔电导率的数值在 $60 \times 10^{-4} \text{ S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$ 左右，利用这一特点，可以通过电解质稀溶液的摩尔电导率的数值估算溶液中离子所带的电荷数。

* 什么是极限摩尔电导率?

*为什么需要用稀溶液进行测定，浓溶液是否可以?

例如，某铂氨络离子的氯合盐，因不知其电解质电离出的离子数，而不能确定其络合的分子式。现把该氯合盐配成溶液，实验测定它们的极限摩尔电导率(1 摩尔电解质)，三种铂氨络离子氯合盐的极限摩尔电导率分别为 260、116 及 $0 \times 10^{-4} \text{ S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$ 。由于实验测定结果知，三种盐分别对应的一价荷电单元数目为 260/60、116/60 和 0/60，即 4、2 和 0，表明三种铂氨络离子的氯合盐中正、负离子荷电荷数之和分别为 4，2 和 0，又因铂的配位数为 4，因此，三种铂氨络离子的氯合盐可能的结构分别为：分别为 $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_4]\text{Cl}_2$ ， $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}]\text{Cl}$ ， $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$ 。

* 根据原理分析，问什么有些离子的 Λ_m^∞ 会存在较大的偏离？那些因素会影响偏离。

类似上例，本实验通过测定稀溶液的摩尔电导率来估算络合物中离子的所带的电荷数。需要指出的是，这种利用摩尔电导率测定的方法只能估算离子所带的电荷数。有些离子以荷一个单位电荷电量基本单元时的摩尔电导率偏离 $60 \times 10^{-4} \text{ S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$ 较大时，会对电荷数的估算产生极大的不准确性。

此外，利用离子导电能力同浓度的关系，我们可以测定体系的平衡性质，如实验“电导法测定醋酸的电离平衡常数”；通过测定体系导电能力随时间的变化，可以测定体系的动力学性质，如实验“乙酸乙酯皂化反应速率常数的测定”等。

*电导率法测定电离平衡常数的基本原理是什么?

有关溶液导电涉及的电导率、摩尔电导率的定义及测定详见所附阅读材料。

三、实验内容：

一) 离子交换法：

1. 树脂的处理

将市售的树脂用水洗多次以除去可溶性杂质，再用蒸馏水浸泡 24 h，使其充分膨胀，然后用 5 倍于树脂体积的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液处理，最后再用蒸馏水洗涤数次。（此步骤已预先完成）

* 树脂的基本化学组成是什么？树脂在此实验中的作用是什么？

* 此处用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液处理的目的是什么？

2. 装柱

将处理好的树脂和蒸馏水一起慢慢倒入交换柱中，与此同时打开交换柱下端的活塞让水缓慢流出使树脂均匀自然沉降，至树脂填充柱体积的 2/3。注意填充的树脂中不要有气泡和空隙，以免影响交换效率；此外水面一定要高出树脂面，防止树脂床露出水面。用约 10 mL 蒸馏水淋洗树脂一次，控制流速为每秒 1 滴。待 10 mL 蒸馏水淋洗完毕后，再加入蒸馏水淋洗第二次，收集淋洗液约 5 mL，加 6 滴 0.5% 的淀粉溶液和 1 滴碘液，如出现蓝色即停止洗涤。否则再收集约 5 mL 淋洗液检验直到出现蓝色。

* 为什么有气泡和空隙会影响交换效率？具体对交换效率有何影响？

* 淋洗的目的是什么？

3. 交换

准确称取 0.1 g（准至 0.1 mg）自制的三草酸合铁（III）酸钾，用 5 mL 蒸馏水将其溶解，并小心将完全溶液转移至交换柱内，以每秒 1 滴的速度流经交换柱，收集在 25 mL 容量瓶中。待溶液接近树脂表面时，再继续用约 4 mL 洗过小烧杯的蒸馏水洗柱，如此反复，直到接收的淋洗液接近容量瓶的刻度时停止淋洗，再用蒸馏水稀释至容量瓶刻度，摇匀。

* 为什么检验出现蓝色就可停止？

* 为什么要完全转移溶液？

4. 滴定

准确吸取 5.00 mL 淋洗液于 50 mL 锥形瓶内，加对应指示剂，用标准碘溶液滴定至终点。计算出收集的阴离子的总物质的量，即可算出配合物阴离子的电荷数（取最接近的整数）。

* 交换速率过快会对实验产生什么影响？

5. 树脂的再生

测定完后，树脂可进行再生处理。

* 树脂再生处理的基本原理是什么？

二、电导率法:

1. 配制样品溶液。

(结合后面的材料回答)

* 样品溶液的浓度范围如何选择?

2. 调节恒温槽温度在 $(25.0 \pm 0.2)^\circ\text{C}$ 。

3. DDS-11A 型电导率仪的校正

倒去浸泡电导电极的电导水,用少量 0.010 mol/L 的 KCl 溶液洗涤电导池 3 次,再插入电导电极,注入溶液,使液面超过电极铂片 1-2 cm,放入 25°C 恒温槽中恒温 5-8min 后进行仪器校正。

* 仪器校正的目的是什么?

4. 溶液电导测定

用少量样品溶液荡洗电导池 2~3 次,按实验步骤 3 测量溶液的电导率。

*为什么需要用样品溶液荡洗电导池?

如时间充裕,可梯度稀释溶液,并测量其电导率,利用公式 1-10 外推无限稀释电导率,本实验只是初步判断配离子的荷电荷数,故不做要求。

5. 纯水电导的测定

倾去电导池中的溶液,用配制样品溶液的蒸馏水将电导电极洗涤几次,按实验步骤 3 测量电导水的电导率。

样品溶液的电导率 = 样品(电离出来的离子)的电导率 + 水(电离出来的离子)的电导率

实验原始数据:

KCl 标准溶液浓度: _____ mol L^{-1} ;

KCl 标准溶液电导率 (S m^{-1}):

(1) _____; (2) _____;

(3) _____。

纯水电导率 (S m^{-1}):

(1) _____; (2) _____;

(3) _____。

样品质量: _____ g;

溶液总体积: _____ mL。

样品溶液电导率 (S m^{-1}):

(1) _____;

(2) _____; (3) _____。

注意事项:

1. 装好的交换柱，树脂是均匀的无气泡和空隙。
2. 整个交换过程，保持树脂不露出液面。
3. 微型滴定时注意掌握好滴定终点。
4. 电导率法测定时，空气中的 CO_2 会溶入蒸馏水和配制的溶液而使溶液浓度发生改变。因此，实验所用蒸馏水应是新煮沸的，所配溶液应是新鲜配制的。
5. 实验结束将电极插浸泡在蒸馏水中，使用前用滤纸轻轻沾干水分。（电导池常浸在纯水中，以免干燥后难以洗去铂黑所吸附的杂质，同时干燥后的电极浸入溶液时，表面不易完全浸湿，影响测量结果）。

思考题:

1. 本实验中影响 n 值得因素有哪些？
2. 本实验还可以用 Cl^- 型的离子交换树脂，写出电荷数 n 值的计算公式。并查资料说明法扬司法和莫尔法滴定 Cl^- 的基本原理。
3. 除了用离子交换法测定离子电荷数外，还可用什么其他方法测定离子所带电荷数。
4. 简述离子交换法的其他用途，并举例。
5. 电导池常数是否可用测量几何尺寸的方法确定？实际过程中，若电导池常数发生改变，对测定结果有何影响？
6. 测定溶液的电导通常是用频率在 1000Hz 左右的交流电作桥路电源，为什么？频率太高或太低为什么不行？

阅读材料:

电导率及其测定、摩尔电导率，离子独立运动定律

1. 电导率与电导的测定

1.1 电导率

金属、石墨等靠自由电子的定向运动导电，被称为第一类导体，又称电子导体。这类导体电子流动的反方向即电流方向；导电过程中导体本身不发生变化；温度升高，导电能力下降；导电总量全部由电子承担。

电解质溶液、熔融电解质等靠正、负离子的反向移动导电，被称为第二类导体，又称离子导体。这类导体导电过程中在两个电极相界面上伴随着化学反应的发生；温度升高，导电能力增加；导电总量分别由正、负离子共同分担。

导体的导电能力通常电阻 R (resistance) 来衡量，电阻的单位是欧姆，用 Ω 表示。第一、二类导体电压 (U)、电流 (I) 和电阻 (R) 三者之间的关系均服从欧姆定律，即

$$R = \frac{U}{I} \quad (1-1)$$

两类导体的电阻 R 均与其长度 l 成正比，与其截面积 A 成反比，即有

$$R = \rho \frac{l}{A} \quad (1-2)$$

式中 ρ 为比例系数，称为电阻率，单位为 $\Omega \cdot \text{m}$ 。

对于电解质溶液，习惯上以电导 G (electric conductance) 或电导率 κ (electrolytic conductivity) 来表示导电能力。电导是电阻的倒数，电导的单位为西门子 (Siemens)，用 S 或 Ω^{-1} 表示。电阻率的倒数称为电导率，电阻率的单位是 $S \cdot \text{m}^{-1}$ 。即

$$G = \frac{1}{R} \quad (1-3)$$

$$\kappa = \frac{1}{\rho} \quad (1-4)$$

将 (1-3) 式、(1-4) 式代入 (1-2) 式，有

$$G = \kappa \frac{A}{l} \quad (1-5)$$

(1-5) 式表明，电解质溶液的电导率相当于在两个相距为 1m 、面积为 1m^2 的电导池中，装入 1m^3 该电解质溶液时具有的电导。见图 1-1 所示。

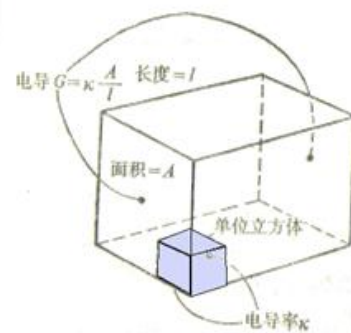


图 1-1 电导率的示意图

电解质溶液电导率 κ 的大小与电解质种类、价态，溶液的浓度、温度及溶剂的本性均有关。

1.2 电导的测定

电解质溶液电导的测量，实际上是测其电阻，然后再求算电导、电导率。原则上物理学中测定金属电阻的方法 (Wheatstone 电桥) 同样可用来测定电解质溶液的电导，由于直流电通过电解质溶液时，会发生电解和电极的极化作用而改变电极的性质和溶液的组成，给测量带来相当大的误差，因此在电路设计中要加以改进 (原理图见图 1-2)，包括：

- ① 将直流电源换为交流电源；
- ② 直流检流计改用耳机或示波器；
- ③ 为补偿电导池的电容，常在 R_1 上并联一可变电容器。

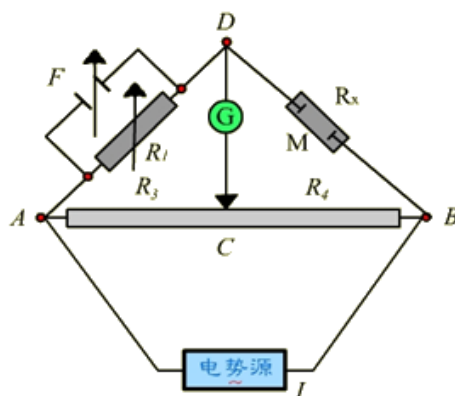


图 1-2 电解质的电导测定

图中 I 为交流电源， R_x 是电导池中待测的电解质溶液电阻， R_1 为可调电阻器，AB 为一均匀的滑线电阻器，G 为耳机或交流示波器。接通电源后，移动触点 C 直至耳机中声音最小（或示波器中无电流通过），电桥达平衡，于是有

$$\frac{R_x}{R_4} = \frac{R_1}{R_3} \quad (1-6)$$

R_1 、 R_3 、 R_4 均为已知阻值的电阻，电解质溶液的待测电阻 R_x 即可由 (1-6) 式得到，电导

$$G = \frac{1}{R_x} = \kappa \frac{A}{l} \quad (1-7)$$

溶液的电导率

$$\kappa = \frac{l}{A} \cdot \frac{1}{R_x} \quad (1-8)$$

$\frac{l}{A}$ 称电导池常数，单位为 m^{-1} 。由于精确测定电导池两个涂有铂黑的电极板间的距离 l 和电极板的面积 A 比较困难，实际测量时常使用一种电导率为已知的标准电解质溶液（通常为一定浓度的 KCl 溶液，其电导率数值见表 1-1）根据 (1-8) 式来标定电导池常数，再将待测溶液放入该电导池测出电阻后计算出电导率的大小。

表 1-1 291K 及 298K， $p^\ominus$ 时各种浓度 KCl 水溶液的 κ

c / (mol dm^{-3})	电导率 κ / ($\text{S} \cdot \text{m}^{-1}$)	
	291K	298K
1.0	9.183	11.17
0.1	1.119	1.289
0.01	0.125	0.1413
0.001		0.01469
0.0001		0.001489

2. 摩尔电导率

电解质溶液电导率 κ 的大小与电解质种类、价态，溶液的浓度、温度及溶剂的本性均有关。实验测得的电导率 κ 与电解质溶液浓度的关系如图 1-3。

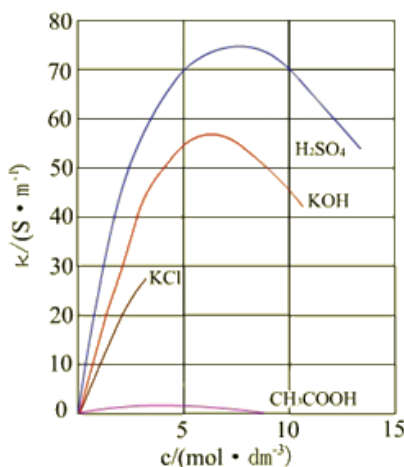


图 1-3 一些电解质电导率随浓度的变化

如图所示，对不同电解质， $\kappa \sim c$ 曲线均存在一个极大值，电导率随电解质溶液浓度的增加先是增加，达到极大值后随着浓度的增加反而下降（图中 KCl 由于溶解度的原因， $\kappa \sim c$ 曲线未出现极值）。这是因为在其它条件相同时，电解质溶液的导电能力主要取决于两个因素：（1）导电粒子的数目和价态。在一定条件下，随着浓度的升高（导电粒子数目增加）和离子价的增大，溶液的导电能力增强；（2）离子间相互作用的强弱。离子间的相互作用主要是库仑引力，库仑引力的增强会使正、负离子的迁移速率减慢，从而减弱溶液的导电能力。前者在较低浓度时起主要作用，使 $\kappa \sim c$ 曲线呈上升趋势，后者在较高浓度时起主要作用，使 $\kappa \sim c$ 曲线呈下降趋势。弱电解质溶液的电导率随浓度的变化不明显，因浓度增大其电离度减小，溶液中真正起导电作用的离子数目变化不大。

由于电解质的电导率受浓度和离子价的影响，为便于对不同类型的电解质进行导电能力的比较，人们引入了摩尔电导率 Λ_m 的概念，定义其数值等于相距 1 米的两平行板电极之间含有 1mol 电解质时溶液的电导。为

$$\Lambda_m = \kappa V_m = \frac{\kappa}{c} \quad (1-9)$$

式中 κ 为电导率， V_m 为含 1mol 电解质的溶液体积， c 为电解质溶液的浓度。易知 Λ_m 的单位为 $S \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$ 。

摩尔电导率必须对应于溶液中含有 1mol 电解质，但对电解质基本单元的选取决定于研究需要。例如，对 H_2SO_4 溶液，基本单元可选为 H_2SO_4 或 $\frac{1}{2}H_2SO_4$ 。显然，在浓度相同时，含有 1mol H_2SO_4 溶液的摩尔电导率是含有 1mol $\frac{1}{2}H_2SO_4$ 溶液的 2 倍。即：

$$\Lambda_m(H_2SO_4) = 2\Lambda_m(\frac{1}{2}H_2SO_4)$$

为了防止混淆，必要时在 Λ_m 后面要注明所取的基本单元。为便于比较，采用的基本单元所荷电量相同，

通常为一个单位电荷，例如 $1\text{mol}(\text{KCl})$ ， $1\text{mol}(\frac{1}{2}\text{H}_2\text{SO}_4)$ ， $1\text{mol}(\frac{1}{3}\text{La}(\text{NO}_3)_3)$ 等。

几种电解质的摩尔电导率 Λ_m 与浓度 c 的关系见图 1-4。可以看到， $\Lambda_m \sim c$ 图中的曲线与 $\kappa \sim c$ 图中的曲线不同，不存在极大值，摩尔电导率 Λ_m 随电解质浓度 c 的增大均呈单调减小的趋势。对能够完全电离的强电解质溶液而言，由于电解质的总量已经限定为 1mol ，导电粒子的数目是确定的，摩尔电导率的随浓度的变化主要取决于离子间相互作用的变化趋势。当电解质浓度降低时，由于离子间相互作用的减弱，正、负离子的迁移速率加快，因此摩尔电导率增加。由图 1-4 可以看到，当浓度降低到一定值后， $\Lambda_m \sim \sqrt{c}$ 曲线趋于平坦，摩尔电导率值接近为一定值。对弱电解质而言，摩尔电导率的大小主要取决于实际参与导电的离子数目。在较浓溶液中因电离度小，表现出较低的摩尔电导率值，当溶液稀释至一定程度后，由于电离度的迅速增大，摩尔电导率急剧上升， $\Lambda_m \sim \sqrt{c}$ 曲线的变化表现得很陡。

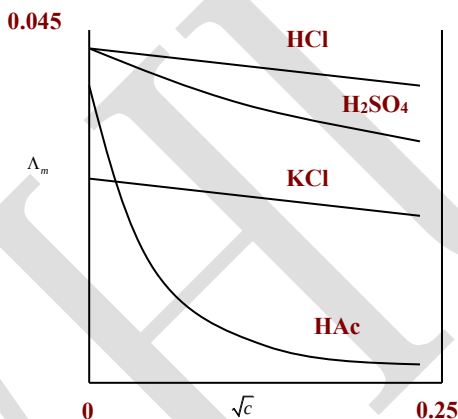


图 1-4 298K 时，一些电解质水溶液的摩尔电导率与浓度的关系

3. 离子独立移动定律

科尔劳乌施（Kohlrausch, 1840~1910，德国化学家、物理学家）从大量实验数据（图 1-4）发现：对强电解质而言，在一定的浓度范围内（小于 $0.001\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ ）， Λ_m 与 $\sqrt{c}$ 很好的服从下列经验关系，

$$\Lambda_m = \Lambda_m^\infty (1 - \beta\sqrt{c}) \quad (1-10)$$

式中 β 在一定温度时，是一个与浓度、电解质和溶剂本性有关的常数， Λ_m^∞ 是溶液在无限稀释情况下的摩尔电导率，又称极限摩尔电导率（limiting molar conductivity）。强电解质的 Λ_m^∞ 可利用（1-10）式以外推法求得，因为昂萨格（Onsager）从理论上导出了这一关系式，故（1-10）式又称 Onsager 关系式。

弱电解质的 Λ_m 与 $\sqrt{c}$ 的关系不服从（1-10）式， Λ_m^∞ 无法利用此式外推得到。弱电解质的 Λ_m^∞ 可利用离子独立移动定律或 Ostwald 稀释定律计算得到。

极限摩尔电导率 Λ_m^∞ 是电解质溶液的一个十分重要的参数。在无限稀释条件下，离子间相距无限远， Λ_m^∞

的大小反映了离子之间几乎不存在库仑作用力，各种离子的运动均为独立的，不受其它离子影响时，电解质所具有的导电能力的最大值。Kohlrausch 从大量实验数据发现，电解质的无限稀释摩尔电导率 Λ_m^∞ 可以看作是正、负离子无限稀释摩尔电导率的加和，即

$$\Lambda_m^\infty = \lambda_{m,+}^\infty + \lambda_{m,-}^\infty \quad (1-11)$$

式中 $\lambda_{m,+}^\infty$ 、 $\lambda_{m,-}^\infty$ 分别为正、负离子的极限摩尔电导率。这个关系式即为离子独立移动定律的数学表达式。

说明：（1）无限稀时，无论强弱电解质都已全部电离，离子数目已达极大值，离子间距离视做无限远，离子间无作用力，每种离子的运动不受其它离子的影响，即每种离子都可看做是独立的移动。（2）离子无限稀释摩尔电导率的大小，表示离子导电能力的大小，即它们输送电量的多少。离子独立移动定律表明，无限稀溶液中，电流的传递是分别由正负离子独立分担的。表 1-2 列出的一些强电解质的无限稀释摩尔电导率的实验数据有利的证实了这一点。

由表中左侧三组数据看出，具有相同负离子的钾盐和锂盐溶液的无限稀释摩尔率电导率 Λ_m^∞ 的差值均为 $3.49 \times 10^{-3} \text{ S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$ ，而与负离子的本性无关；同样，表中右侧三组数据表明具有相同正离子的氯化物和硝酸盐溶液的无限稀释摩尔率电导率 Λ_m^∞ 的差值均为 $4.9 \times 10^{-4} \text{ S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$ ，而与正离子的本性无关。这些实验事实完全符合 Kohlrausch 离子独立移动定律。

表 1-2 25℃ 部分强电解质的 Λ_m^∞ ($\text{S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$)

电解质	$\Lambda_m^\infty \times 10^4$	差值 $\times 10^4$	电解质	$\Lambda_m^\infty \times 10^4$	差值 $\times 10^4$
KCl	149.4	34.9	HCl	426.2	4.9
LiCl	115.0		HNO ₃	421.3	
KNO ₃	145.0	34.9	KCl	149.9	4.9
LiNO ₃	110.1		KNO ₃	145.0	
KOH	271.5	34.9	LiCl	115.0	4.9
LiOH	236.7		LiNO ₃	110.1	

由于无限稀释时离子的导电能力取决于离子的本性而与共存的其它离子的性质无关，因此在一定的温度下，任何一种离子在特定溶剂中的 λ_m^∞ 均为一恒定的数值。一般说来，荷电荷数相同时，水合离子半径越大的离子其在电场中的迁移速率越慢，因而具有较小的极限稀释摩尔电导率。如锂离子和钾离子，二者均荷一个单位正电荷。由于锂离子的气态半径较钾离子小，其水合作用较钾离子更强，周围有着更多处于水合状态的水分子，因而水合半径更大，在水溶液中的迁移速率比水合半径更小的水合钾离子慢，具有更小的极限稀释摩尔电导率。表 1-3 列出了一些离子在无限稀释水溶液中的无限稀释摩尔电导率的数值。从表 1-3 可以看到，大多数荷一价电荷离子的极限稀释摩尔电导率在 $60 \times 10^{-4} \text{ S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$ 左右。

表中氢离子和氢氧根离子 λ_m^∞ 的数值比较特别，相对其它一价离子要大得多，这与 H^+ 和 OH^- 在水溶液中的特殊的迁移方式有关。在电场力的作用下。 H^+ 或 OH^- 离子在相邻的水分子之间以链式传递，其效果如同 H^+ 和 OH^- 以很高的速度向两极迁移一样（如图 1-5 所示），而事实上 H^+ 和 OH^- 本身并没有从溶液的一端迁向另一端，因而导致 H^+ 和 OH^- 的 λ_m^∞ 数值较大。

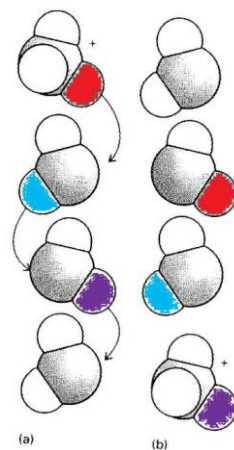


图 1-5 H^+ 的链式传递示意图

表 1-3 298K 时无限稀释水溶液中常见离子的摩尔电导率 λ_m^∞

正离子	$\lambda_{m,+}^\infty \times 10^4$	负离子	$\lambda_{m,-}^\infty \times 10^4$
	$S \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$		$S \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$
H^+	349.82	OH^-	198
Li^+	38.69	Cl^-	76.34
Na^+	50.11	Br^-	78.40
K^+	73.52	I^-	76.80
NH_4^+	73.40	NO_3^-	71.44
Ag^+	61.92	ClO_3^-	64
$\frac{1}{2}Cu^{2+}$	53.60	ClO_4^-	68
$\frac{1}{2}Zn^{2+}$	52.80	MnO_4^-	62
$\frac{1}{2}Mg^{2+}$	53.06	HCO_3^-	44.48
$\frac{1}{2}Ca^{2+}$	59.50	Ac^-	40.9
$\frac{1}{2}Ba^{2+}$	63.64	$\frac{1}{2}SO_4^{2-}$	79.8
$\frac{1}{2}Sr^{2+}$	59.46	$\frac{1}{3}PO_4^{3-}$	80
$\frac{1}{3}Al^{3+}$	63.0	$\frac{1}{3}Fe(CN)_6^{3-}$	101.0
$\frac{1}{3}Fe^{3+}$	68.4	$\frac{1}{4}Fe(CN)_6^{4-}$	110.5
$\frac{1}{3}La^{3+}$	69.60		